SUKUNA SWEEP

REKT
TIME LIMIT: 1 s
MEMORY LIMIT: 256 MB



Deskripsi Soal

Setelah acara bazar buku selesai, lantai aula kampus dipenuhi debu yang jumlahnya berbeda-beda di setiap petaknya. Lantai aula berbentuk grid dengan R baris dan C kolom, dan setiap petak berisi sebanyak A[i][j] gram debu.

Petugas kebersihan mengerahkan robot penyedot debu bernama SUKUNA-01. Robot mulai dari petak pojok kiri atas (baris 1, kolom 1) menghadap ke arah timur, lalu menyapu lantai secara spiral searah jarum jam: dia menyapu satu baris penuh ke arah timur, turun satu petak menyapu tepi kanan ke selatan, menyapu tepi bawah ke barat, naik menyapu tepi kiri ke utara, lalu masuk ke lapisan (layer) di dalamnya, dan seterusnya hingga semua petak tersapu.

Penampung debu SUKUNA-01 berkapasitas K gram. Robot berhenti segera SETELAH menyedot petak pertama yang membuat total

debu yang terkumpul lebih besar atau sama dengan K. Jika seluruh lantai sudah tersapu namun total debu belum mencapai K, robot tetap berhenti di petak terakhir.

Bantulah SUKUNA-01 mencatat laporan penyedotan: urutan jumlah debu per petak yang disedot (sesuai urutan penyedotan), lalu total debu yang terkumpul saat robot berhenti.

Batasan

- 1 <= R <= 100
- 1 <= C <= 100
- 0 <= A[i][j] <= 1000
- 1 <= K <= 10.000.000

Masukan

Format masukan seperti di bawah:

```
R C K

A[1][1] A[1][2] ... A[1][C]

A[2][1] A[2][2] ... A[2][C]

...

A[R][1] A[R][2] ... A[R][C]
```

Baris pertama berisi tiga bilangan bulat R, C, dan K, yaitu banyak baris lantai, banyak kolom lantai, dan kapasitas penampung debu robot (dalam gram). R baris berikutnya masing-masing berisi C bilangan bulat yang merupakan jumlah debu pada setiap petak.

Keluaran

Cetak jumlah debu setiap petak yang disedot, satu bilangan per baris, sesuai urutan penyedotan spiral, diakhiri satu baris berisi total debu yang terkumpul saat robot berhenti.

Contoh Masukan 1

```
3 3 20
```

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Contoh Keluaran 1

```
1
2
3
6
9
21
```

Penjelasan Contoh 1

Urutan penyedotan spiral dimulai dari pojok kiri atas: 1, 2, 3 (baris atas), lalu turun di tepi kanan: 6, 9. Total setelah menyedot petak bervalue 9 adalah 1+2+3+6+9 = 21, yang sudah >= 20, sehingga robot berhenti di petak tersebut. Petak 8, 7, 4, dan 5 tidak pernah disedot.

Contoh Masukan 2

```
2 4 5
1 3 5 7
2 4 6 8
```

Contoh Keluaran 2

```
1
3
5
9
```

Penjelasan Contoh 2

Setelah menyedot petak ketiga (value 5), total debu adalah 1+3+5 = 9 >= 5, sehingga robot langsung berhenti. Robot tidak sempat menyapu sisa lantai.

Contoh Masukan 2

```
3 2 100
9 8
7 6
5 4
```

Contoh Keluaran 2

```
9
8
6
4
5
7
39
```

Penjelasan Contoh 2

Grid 3x2 disaput spiral penuh karena total debu seluruh lantai hanya 39, tidak pernah mencapai K = 100. Urutan spiral: 9, 8 (baris atas), 6, 4 (tepi kanan ke bawah), 5 (tepi bawah ke kiri), 7 (tepi kiri naik).